第四章 态和力学量的表象

- §1 表象和态的表示
- §2 算符的矩阵表示
- §3 量子力学公式的矩阵表述
- §4 么正变换
- §5 Dirac 符号
- §6 线性谐振子与占有数表象

主要内容

给出用各种方式平行描述体系状态、力学量等方案→表象

找出不同表象之间的相互关系和变换规则 → 么正变换

建立一套用态矢量描述量子态的方案→ **Dirac**算符

引入产生湮灭算符重新讨论简谐振子

$$\psi(\vec{r},t) \qquad \hat{F}=\hat{F}(\vec{r},-i\hbar\nabla)$$

$$\overline{F}=\int\psi^{*}(\vec{r},t)\hat{F}\psi(\vec{r},t)dV \qquad \hat{F}\varphi_n(\vec{r})=F_n\varphi_n(\vec{r})$$

坐标表象

到目前为止，体系的状态都用坐标(*x*, *y*, *z*)的函数表示，即描写状态的波函数是坐标的函数。力学量则用作用于坐标函数的算符表示。但是这种描述方式在量子力学中并不是唯一的，这正如几何学中选用坐标系不是唯一的一样。坐标系有直角坐标系、球坐标系、柱坐标系等，但它们对空间的描写是完全是等价的。

波函数也可以选用其它变量作为变量, 力学量则相应的表示为作用于这种函数上的算符。

表象：量子力学中态和力学量的具体表示方式称为表象。

一个力学量 ➡ 一个表象

§4.1 态的表象

已知：坐标表象的波函数 $\psi(x,t)$，

如何获得其他表象中波函数?

一 动量表象中波函数

二 Q 表象中的波函数

一　动量表象的波函数 $C(p,t)$

动量本征函数：　$\psi_p(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{ipx/\hbar}$

组成完备系，任一状态Ψ可按其展开　$\Psi(x,t)=\int C(p,t)\psi_p(x)dp$

展开系数　$C(p,t)=\int \psi_p^*(x)\Psi(x,t)dx$

命题　假设 $\Psi(x,t)$ 是归一化波函数，则 $C(p,t)$ 也是归一。

证

$$1=\int\Psi^*(x,t)\Psi(x,t)dx$$

$$=\int[\int C(p',t)\psi_{p'}(x)dp']^*[\int C(p,t)\psi_p(x)dp]dx$$

$$=\int\int C(p',t)^*C(p,t)dp'dp\int\psi_{p'}^*(x)\psi_p(x)dx$$

$$=\int\int C(p',t)^*C(p,t)dp'dp\delta(p'-p)$$

$$=\int C(p,t)^*C(p,t)dp$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\delta(x-t_0)\,dx=f(t_0).$$

$C(p,t)$ 物理意义

$|\psi(x,t)|^2 dx$是在$\Psi(x,t)$所描写的状态中，测量粒子的位置所得结果在$x \to x+dx$范围内的几率。

$|C(p,t)|^2 dp$
是在$\Psi(x,t)$所描写的状态中，测量粒子的动量所得结果在$p \to p+dp$ 范围内的几率。

$\Psi(x,t)$ 与 $C(p,t)$ 一一对应，描述同一状态。

$\Psi(x,t)$ 是该状态在坐标表象中的波函数；

$C(p,t)$ 就是该状态在动量表象中的波函数。

若$\Psi(x,t)$描写的态是具有确定动量p'的自由粒子态.即:

$$\Psi(x,t)=\psi_{p'}(x)e^{-iE_{p'}t/\hbar} \qquad E_{p'}=\frac{p'^2}{2m}$$

则相应动量表象中的波函数:

$$C(p,t)=\int\psi_p^*(x)\Psi(x,t)dx=\int\psi_p^*(x)\psi_{p'}(x)e^{-iE_{p'}t/\hbar}dx$$

$$=e^{-iE_{p'}t/\hbar}\int\psi_p^*(x)\psi_{p'}(x)dx=e^{-iE_{p'}t/\hbar}\delta(p-p')$$

在动量表象中，具有确定动量p'的粒子的波函数是以动量p为变量的δ-函数。换言之，动量本征函数在自身表象中是一个δ函数。

同样

x在自身表象即坐标表象中对应有确定值x'本征函数是$\delta(x'-x)$。

$$x\delta(x'-x)=x'\delta(x'-x)$$

$$\psi_{x'}(x)=\delta(x'-x)$$

二　Q 表象中的波函数

推广上述讨论：

x, p 都是力学量，分别对应有坐标表象和动量表象。

因此，可以对任何力学量 Q 都建立一种表象，称为力学量 Q 表象。

问题　在任一力学量 Q 表象中，$\Psi(x,t)$ 所描写的态又如何表示呢？

1　具有分立本征值的情况

2　含有连续本征值情况

1 具有分立本征值的情况

设力学量$\hat{Q}$的本征值为： $Q_1, Q_2, \cdots, Q_n, \cdots,$
相应本征函数为： $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_n(x), \cdots$。

$$\hat{Q}u_n(x) = Q_n u_n(x)$$

将$\Psi(x,t)$按$\hat{Q}$的本征函数展开： $\Psi(x,t) = \sum_n a_n(t)u_n(x)$

由正交归一化条件得 $a_n(t) = \int u_n^*(x)\Psi(x,t)dx$

若Ψ，u_n都是归一化的，则 $a_n(t)$也是归一化的。

证：

$$1 = \int \Psi^*(x,t)\Psi(x.t)dx$$

$$= \int [\sum_m a_m(t)u_m(x)]^* \sum_n a_n(t)u_n(x)dx$$

$$= \sum_m \sum_n a_m^*(t)a_n(t)\int u_m^*(x)u_n(x)dx$$

$$= \sum_m \sum_n a_m^*(t)a_n(t)\delta_{mn}$$

$$= \sum_n a_n^*(t)a_n(t)$$

数列
$a_1(t), a_2(t), \ldots, a_n(t), \ldots$

$\Psi(x,t)$所描写状态在$\hat{Q}$表象中的表示

$|a_n|^2$表示 在$\Psi(x,t)$所描述的状态中测量$\hat{Q}$所得结果为Q_n的几率。

写成列矩阵形式

$$\Psi = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

共轭矩阵

$$\Psi^{+} = \left(a_1(t)^*, \quad a_2(t)^*, \quad \cdots, \quad a_n(t)^*, \quad \cdots\right)$$

归一化可写为

$$\Psi^{+}\Psi = \left(a_1(t)^*, \quad a_2(t)^*, \quad \cdots, \quad a_n(t)^*, \quad \cdots\right) \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$= \sum_n a_n(t)^* a_n(t) = 1$$

2 含有连续本征值情况

设力学量 $\hat{Q}$ 的本征值和本征函数分别为：

$Q_1,\ Q_2,\ \cdots,\ Q_n,\ \cdots,\ q$ （氢原子能量）

$u_1(x),\ u_2(x),\ \ldots,\ u_n(x),\ \ldots,\ u_q(x)$

$$\hat{Q}u_n(x)=Q_nu_n(x)$$

$$\hat{Q}u_q(x)=qu_q(x)$$

则 $$\Psi(x,t)=\sum_n a_n(t)u_n(x)+\int a_q(t)u_q(x)dq$$

其中 $$a_n(t)=\int u_n^*(x)\Psi(x,t)dx$$

$$a_q(t)=\int u_q^*(x)\Psi(x,t)dx$$

归一化则变为： $$\sum_n a_n^*(t)a_n(t)+\int a_q^*(t)a_q(t)dq=1$$

$|a_n(t)|^2$ 是在 $\Psi(x,t)$ 态中测量力学量 $\hat{Q}$ 所得结果为 Q_n 的概率；

$|a_q(t)|^2dq$ 是在 $\Psi(x,t)$ 态中测量力学量 $\hat{Q}$ 所得结果在 $q \to q+dq$ 之间的概率。

在 $\hat{Q}$ 表象中，Ψ 仍可以用一个列矩阵表示：

$$\Psi = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \\ a_q(t) \end{pmatrix}$$

$$\Psi^+ = \left(a_1(t)^*,\ a_2(t)^*,\ \cdots,\ a_n(t)^*,\ \cdots,\ a_q(t)^*\right)$$

归一化仍可表为：$\Psi^+\Psi = 1$

三 讨论

同一状态可以在不同表象用波函数描写，表象不同，波函数的形式也不同，但是它们描写同一状态。

	坐标表象	动量表象
动量本征函数	$\psi_{p'}(x,t)=[1/(2\pi\hbar)]^{1/2}\exp[i(p'x-Et)/\hbar]$	$C(p',t)=\delta(p'-p)\exp[iEt/\hbar]$
不含时动量本征函数	$\psi_{p'}(x)=[1/(2\pi\hbar)]^{1/2}\exp[ip'x/\hbar]$	$C(p')=\delta(p'-p)$
本征方程	$\hat{p}\psi_{p'}(x)=p\psi_{p'}(x)$	$p\delta(p-p')=p'\delta(p-p')$

类似于一个矢量可以在不同坐标系描写。矢量A在直角坐标系由三分量A_x A_y A_z 描述；在球坐标系用三分量 A_r A_θ A_φ 描述。A_x A_y A_z和 A_r, A_θ, A_φ 形式不同，但描写同一矢量 A。

量子力学 表象		坐标系
不同表象波函数		不同坐标系的一组分量
$u_1(x), u_2(x),..., u_n(x), ...$		$i, j, k,$
$a_1(t), a_2(t),..., a_n(t), ...$	→	A_x, A_y, A_z
量子状态 $\Psi(x, t)$		矢量 A

基本矢量

态矢量

可以把状态Ψ看成是一个矢量——态矢量。选取一个特定力学量 Q 表象，相当于选取特定的坐标系，

$u_1(x)$，$u_2(x)$，…，$u_n(x)$，… 是 Q 表象 的基本矢量 简称基矢。

波函数

$$\psi = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

是态矢量Ψ在Q表象中沿各基矢方向上的“分量”。Q表象的基矢有无限多个，所以态矢量所在的空间是一个无限维的抽象的函数空间，称为**Hilbert空间**。

§2 算符的矩阵表示

已知: 坐标表象的波函数$\hat{F}=\hat{F}(\vec{r},-i\hbar\nabla)$

求$\hat{F}$在其他表象中的形式?

一 动量表象中的算符表示

二 Q表象中力学量算符的矩阵表示

三 Q表象中力学量算符F的性质

四 Q有连续本征值的情况

一　动量表象中力学量的算符表示

坐标表象：

$\psi(x,t)$

$\hat{F}=\hat{F}(\hat{x},\hat{p}_x)=\hat{F}(x,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})$

动量表象：

$C(p_x,t)$

$\hat{F}=\hat{F}(\hat{x},\hat{p}_x)=?$ $\Rightarrow$ $=\hat{F}(i\hbar\frac{\partial}{\partial p_x},p_x)$

$$C(p,t)=\int \psi_p{}^*(x)\Psi(x,t)dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int \Psi(x,t)e^{-ipx/\hbar}dx$$

$\hat{x}\psi_{x_0}(x)=x_0\psi_{x_0}(x)$

$x\delta(x-x_0)=x_0\delta(x-x_0)$

$\hat{p}_x\delta(p_x-p_{x0})=p_{x0}\delta(p_x-p_{x0})$

$\bar{p}_x=\int p_x|C(p_x,t)|^2dp_x$

$$\bar{x}=\int x|\psi(x,t)|^2dx$$

$$\hat{p}_x=p_x\Rightarrow\hat{\vec{p}}=\vec{p}$$

$$=\int\psi^*(x,t)\hat{x}\psi(x,t)dx \quad =\int C^*(p_x,t)\hat{x}C(p_x,t)dp_x$$

$$\hat{x}=i\hbar\frac{\partial}{\partial p_x} \quad \Leftarrow \quad =\int C^*(p_x,t)(i\hbar\frac{\partial}{\partial p_x})C(p_x,t)dp_x$$

二 Q 表象中力学量算符的矩阵表示

坐标表象：

Q 表象：

假设只有分立本征值，
将Φ, Ψ 按$\{u_n(x)\}$展开：

$$\Phi(x,t)=\hat{F}(x,\hat{p})\Psi(x,t)$$
$$=\hat{F}(x,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})\Psi(x,t)$$

代入

$$\begin{cases}\Psi(x,t)=\sum_m a_m(t)u_m(x)\\ \Phi(x,t)=\sum_m b_m(t)u_m(x)\end{cases}$$

$$\sum_m b_m(t)u_m(x)=\hat{F}(x,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})\sum_m a_m(t)u_m(x)$$

两边左乘 $u^*_n(x)$
并对 x 积分

$$\sum_m b_m(t)\int u_n^* u_m(x)dx=\sum_m [\int u_n^*\hat{F}(x,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})u_m(x)dx]a_m(t)$$

$$\sum_m b_m(t)\delta_{nm}=\sum_m F_{nm}a_m(t) \longrightarrow b_n(t)=\sum_m F_{nm}a_m(t)$$

$$F_{nm}\equiv\int u_n^*(x)\hat{F}(x,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})u_m(x)dx$$

Q 表象的
表达方式

$$b_n(t)=\sum_m F_{nm}a_m(t) \qquad n=1,2,\cdots$$

Q表象的表达方式

Q 表象		坐标表象
$\{b_m(t)\}$	→	$\Phi(x,t)$
$\{a_n(t)\}$	→	$\Psi(x,t)$
$b_n(t)=\sum_m F_{nm}a_m(t)$		$\Phi(x,t)=\hat{F}\Psi(x,t)$

$$\begin{pmatrix} b_1(t) \\ b_2(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1m} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & \cdots & F_{2m} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nm} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_m(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\Phi=F\Psi$$

$$F=\begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1m} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & \cdots & F_{2m} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nm} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

三 Q表象中力学量算符 F 的性质

1 力学量算符用厄密矩阵表示

$$F_{n\,m} = \int u_n^*(x)\hat{F}u_m(x)\,dx$$

$$F_{n\,m}^* = [\int u_n^*(x)\hat{F}u_m(x)\,dx]^* = \int u_n(x)(\hat{F}u_m(x))^*\,dx = \int (\hat{F}u_m(x))^* u_n(x)\,dx = \int u_m^*(x)\hat{F}u_n(x)\,dx = F_{mn}$$

厄密算符的矩阵表示是一厄密矩阵。

$$F_{m\,n}^\dagger = F_{n\,m}^* \Rightarrow F_{m\,n} = F_{m\,n}^\dagger \qquad F^\dagger = F$$

矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

复共轭 $A^* = \begin{pmatrix} a_{11}^* & a_{12}^* \\ a_{21}^* & a_{22}^* \end{pmatrix}$

转置矩阵 $\tilde{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$

共轭转置 $A^\dagger = \begin{pmatrix} a_{11}^* & a_{21}^* \\ a_{12}^* & a_{22}^* \end{pmatrix}$

2 力学量算符在自身表象中的形式

$$\hat{Q}u_n(x) = Q_n u_n(x)$$

Q 的矩阵形式

$$Q = \begin{pmatrix} Q_1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & Q_2 & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & Q_n & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} Q_{nm} &= \int u_n^*(x)\hat{Q}u_m(x)dx \\ &= Q_m \int u_n^*(x)u_m(x)dx \\ &= Q_m \delta_{nm} \end{aligned}$$

结论： 算符在自身表象中是一对角矩阵，对角元素就是算符的本征值。

四 Q有连续本征值的情况

如果 Q 有连续本征值q，上面的讨论仍然适用，只需将u, a, b 的角标从可数的 n, m 换成连续变化的 q，求和换成积分：

分立谱		连续谱
$u_n^*(x),\ u_m(x)$	→	$u_q^*(x),\ u_q(x)$
$a_n(t),\ b_m(t)$	→	$a_q(t),\ b_q(t)$
$\sum_n$	→	$\int dq$

算符 F 在 Q 表象仍是一个矩阵，矩阵元由右式确定：

$$F_{qq'} = \int u_q^*(x)\hat{F}(x, -i\hbar\frac{\partial}{\partial x})u_{q'}(x)dx$$

该矩阵的行列是不是可数的，而是用连续下标表示

例1：求坐标表象中 F的矩阵元

$$F_{xx'}=\int \delta(x-x'')\hat{F}(x'',-i\hbar\frac{\partial}{\partial x''})\delta(x'-x'')dx''$$

$$=\hat{F}(x,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})\delta(x'-x)$$

例2： 求动量表象中 F的矩阵元

$$F_{pp'}=\int \psi_p^*(x)F(x,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x})\psi_{p'}(x)dx$$

要计算此积分，需要知道 F的具体形式.

1. $\hat{F}=\hat{p}$

$$p_{pp'}=\int \psi_p^*(x)\hat{p}\psi_{p'}(x)dx$$

$$=p'\int \psi_p^*(x)\psi_{p'}(x)dx$$

$$=p'\delta(p-p')$$

2. $\hat{F}=x$

$$x_{pp'}=\int \psi_p^*(x)x\psi_{p'}(x)dx$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int [e^{-ipx/\hbar}x]\psi_{p'}(x)dx$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int (i\hbar\frac{\partial}{\partial p})e^{-ipx/\hbar}\psi_{p'}(x)dx$$

$$=(i\hbar\frac{\partial}{\partial p})\int \psi_p^*(x)\psi_{p'}(x)dx$$

$$=(i\hbar\frac{\partial}{\partial p})\delta(p-p')$$

§3 量子力学公式的矩阵表述

一、动量表象（连续谱）

1、平均值公式

2、本征方程

3、Schrodinger方程

二、Q表象（分立谱）

1、平均值公式

2、本征方程

3、Schrodinger方程的矩阵形式

一　动量表象（连续谱）

$$C(\vec{p},t) \qquad \hat{F}=\hat{F}(i\hbar\nabla_p,\vec{p}\ )$$

1　平均值公式

$$\overline{F}=\int C^*(\vec{p},t)\hat{F}(i\hbar\nabla_p,\vec{p})C(\vec{p},t)d\vec{p}$$

2　本征方程

$$\hat{F}(i\hbar\nabla_p,\vec{p})\varphi(\vec{p})=F_n\varphi(\vec{p})$$

3　Schrodinger方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}C(\vec{p},t)=\hat{H}(i\hbar\nabla_P,\vec{p})C(\vec{p},t)$$

例1 求动量表象中动量的本征方程

解:用$\varphi(\vec{p})$表示本征态，$\vec{p}'$表示本征值，

$$\hat{\vec{p}}\varphi(\vec{p})=\vec{p}'\varphi(\vec{p}) \qquad \varphi(\vec{p})=\delta(\vec{p}-\vec{p}')$$

例2 动量表象中的定态Schrodinger方程

解：
$$\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2m}+U(\hat{x})=\frac{p^2}{2m}+U(i\hbar\frac{\partial}{\partial p})$$

所以动量表象中的定态Schrodinger方程为

$$\left[\frac{p^2}{2m}+U(i\hbar\frac{\partial}{\partial p})\right]\phi(p)=E\phi(p)$$

线性谐振子的定态Schrodinger方程为

$$\left[\frac{p^2}{2m}-\frac{1}{2}m\omega^2\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial p^2}\right]\phi(p)=E\phi(p)$$ 动量表象

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\right]\psi(x)=E\psi(x)$$ 坐标表象

二 Q表象（分立谱）

1 平均值公式

坐标表象平均值公式

$$\overline{F}=\int \Psi^*(x,t)\hat{F}\Psi(x,t)dx$$

在Q表象中

$$\begin{cases}\Psi(x,t)=\sum_n a_n(t)u_n(x)\\ \Psi^*(x,t)=\sum_n a_n^*(t)u_n^*(x)\end{cases}$$

$$\begin{aligned}\overline{F}&=\int \sum_m a_m^*(t)u_m^*(x)\hat{F}\sum_n a_n(t)u_n(x)dx\\ &=\sum_m\sum_n a_m(t)^*\left[\int u_m^*(x)\hat{F}u_n(x)dx\right]a_n(t)\\ &=\sum_m\sum_n a_m(t)^* F_{mn}a_n(t)\end{aligned}$$

式右写成矩阵相乘形式

$$\overline{F}=\begin{pmatrix}a_1^*(t) & a_2^*(t) & \cdots & a_m^*(t) & \cdots\end{pmatrix}\begin{pmatrix}F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1n} & \cdots\\ F_{21} & F_{22} & \cdots & F_{2n} & \cdots\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ F_{m1} & F_{m2} & \cdots & F_{mn} & \cdots\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1(t)\\ a_2(t)\\ \cdots\\ a_n(t)\\ \cdots\end{pmatrix}$$

简写成 $\overline{F}=\Psi^\dagger F\Psi$

2 本征方程

$$\hat{F}\psi(x)=\lambda\psi(x)$$

写成矩阵形式

$$F\psi=\lambda\psi$$

表成显式

$$\begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & \cdots & F_{2n} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nn} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix}$$

整理改写

$$\begin{pmatrix} F_{11}-\lambda & F_{12} & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ F_{21} & F_{22}-\lambda & \cdots & F_{2n} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nn}-\lambda & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix} = 0$$

齐次线性方程组

$$\sum_n (F_{mn}-\lambda\delta_{mn})a_n=0$$

$$m=1,2,\cdots$$

方程组有不完全为零解的条件是系数行列式等于零

久期方程

$$\begin{vmatrix} F_{11}-\lambda & F_{12} & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ F_{21} & F_{22}-\lambda & \cdots & F_{2n} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nn}-\lambda & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = 0$$

求解此久期方程得到一组λ值：$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n, \ldots$就是F的本征值。

将其分别代入原齐次线性方程组就能得到相应于各λ_i的本征矢

$$\begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & \cdots & F_{2n} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nn} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$i = 1,2,\cdots,n\cdots$

求解微分方程的问题就化成了求解代数方程根的问题。

例题：在Q表象的基矢有两个：$\{\varphi_1, \varphi_2\}$ 算符F有性质：

$$\hat{F}\varphi_1 = 3\varphi_1 + 2\varphi_2, \quad \hat{F}\varphi_2 = 2\varphi_1,$$

(1) 求F矩阵　　(2) 求F的本征值和本征函数（本征矢）.

(3)已知粒子状态为 $\psi = \frac{1}{2}\varphi_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\varphi_2$

求测量力学量F的可能值及相应的几率和平均值.

解: (1) F矩阵 $F_{mn} = \int \varphi_m^* \hat{F} \varphi_n dx$

$$F_{11} = \int \varphi_1^* \hat{F} \varphi_1 dx = \int \varphi_1^* (3\varphi_1 + 2\varphi_2) dx = 3$$

$$F_{12} = \int \varphi_1^* \hat{F} \varphi_2 dx = \int \varphi_1^* 2\varphi_1 dx = 2$$

$$F_{21} = \int \varphi_2^* \hat{F} \varphi_1 dx = \int \varphi_2^* (3\varphi_1 + 2\varphi_2) dx = 2$$

$$F_{22} = \int \varphi_2^* \hat{F} \varphi_2 dx = \int \varphi_2^* 2\varphi_1 dx = 0$$

F矩阵

$$F = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 求F的本征值和本征函数（本征矢）

本征方程

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

方程变形

$$\begin{pmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 2 & 0-\lambda \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0$$

a和**b**有非零解的条件是系数行列式等于零

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 2 & 0-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$$

$$(\lambda - 4)(\lambda + 1) = 0$$

得到两个本征值：$\lambda_1 = 4$　　$\lambda_2 = -1$

本征函数

A.把$\lambda_1 = 4$代入本征方程，得$-a+2b=0$,于是有$\psi_1 = b\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$

B. b由归一化条件来确定

$$\psi_1^{+}\psi_1 = 1 \qquad \Rightarrow |b|^2 \begin{pmatrix}2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} = 1 \qquad \Rightarrow b = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

C.得第一个本征函数为 $\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$

同理,得第二个本征函数为 $\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$

（3） 测量的可能值及相应几率

$$\psi = \frac{1}{2}\varphi_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\varphi_2$$

Q表象中ψ矩阵为

$$\Psi = \begin{pmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 = c_1 \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$c_1 = \psi_1^+\Psi = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} = \frac{2+\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}$$

$$c_2 = \psi_2^+\Psi = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} = \frac{1-2\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}$$

测量F得到 4 和 -1 的几率分别是

$$|c_1|^2 = \frac{7+4\sqrt{3}}{20} \qquad |c_2|^2 = \frac{13-4\sqrt{3}}{20}$$

平均值

$$\overline{F}=\sum_n |c_n|^2 \lambda_n = \lambda_1 |c_1|^2 + \lambda_2 |c_2|^2$$

$$= 4\times\frac{7+4\sqrt{3}}{20} + (-1)\times\frac{13-4\sqrt{3}}{20} = \frac{3+4\sqrt{3}}{4}$$

另一种方法

$$\overline{F} = \Psi^{+} F \Psi = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} = \frac{3+4\sqrt{3}}{4}$$

3 Schrodinger方程

按力学量算符 Q的本征函数展开

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t)=\hat{H}\Psi(x,t) \Longleftarrow \Psi(x,t)=\sum_n a_n(t)u_n(x)$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\sum_n a_n(t)u_n(x)=\hat{H}\sum_n a_n(t)u_n(x)$$

左乘 $u_m^*(t)$ 对 x 整个空间积分

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\sum_n a_n(t)\int u_m^*(x)u_n(x)dx=\sum_n a_n(t)\int u_m^*(x)\hat{H}u_n(x)dx$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\sum_n a_n(t)\delta_{mn}=\sum_n a_n(t)H_{mn} \qquad H_{mn}=\int u_m^*(x)\hat{H}u_n(x)dx$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}a_m(t)=\sum_n H_{mn}a_n(t) \qquad m,n=1,2,\cdots$$

写到 Q 表象

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix}a_1(t)\\a_2(t)\\\vdots\\a_n(t)\\\vdots\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}H_{11}&H_{12}&\cdots&H_{1n}&\cdots\\H_{21}&H_{22}&\cdots&H_{2n}&\cdots\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\H_{m1}&H_{m2}&\cdots&H_{mn}&\cdots\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1(t)\\a_2(t)\\\vdots\\a_n(t)\\\vdots\end{pmatrix}$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi=H\Psi$$

Ψ和H都是矩阵